



Name

Klasse

Datum

Berechnung der Drehzahl und Schnittdaten

1. Berechnung der Drehzahl (Wiederholung):

1.1 Formel: Tabellenbuch (S. 349)

$$n = \frac{v_c}{\pi * d}$$

Bennene die Formelzeichen:

- n = Drehzahl
- v_c = Schnittgeschwindigkeit
- d = Bohrerdurchmesser

2. Schnittgeschwindigkeit v_c :

Die Schnittgeschwindigkeit v_c richtet sich nach dem Schneidstoff des Bohrers, dem Werkstoff und der geforderten Arbeitsqualität.

2.1 Richtwerte der Schnittgeschwindigkeit beim Bohren

Zur allgemeinen Berechnung von **Schnittdaten beim Bohren** (mit Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall) nehmen wir die Schnittgeschwindigkeiten aus dem Tabellenbuch (S. 345)

2.2 Zugfestigkeit des jeweiligen Werkstoffs ablesen

Bevor die Schnittgeschwindigkeit aus dem Tabellenbuch abgelesen werden kann, muss die Werkstoffgruppe und die maximale Zugfestigkeit R_m des Materials bestimmt werden.

Für unseren Anwendungsfall (S235JR, Spiralbohrer HSS beschichtet Ø 10 mm) können die **Werkstoffgruppe** und die maximale Zugfestigkeit R_m in N/ mm² aus dem Tabellenbuch (ab S. 141) entnommen werden.

2.3 Schnittgeschwindigkeit mit Hilfe der ermittelten Zugfestigkeit ablesen

Werkstoffgruppe	Maximale Zugfestigkeit R_m in N/mm ²	HSS beschichtet Schnittgeschwindigkeit v_c in m/min
Baustahl	$R_m = 510$	31 – 37 – 44

Unterer Grenzwert „ungünstige“

Startwert „normale“

oberer Grenzwert „günstige“

Bearbeitungsbedingungen

3. Wir überprüfen die genutzte Drehzahl (1900 1/min) unseres Kollegen:

Berechne hierfür die Drehzahl n für die $\varnothing 10$ mm Bohrung in S235JR mit einem beschichteten HSS Bohrer und der Schnittgeschwindigkeit $v_c = 37 \text{ m/min}$

$$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d} = \frac{37 \frac{\text{m}}{\text{min}}}{\pi \cdot 10 \text{ mm}} = \frac{37 \frac{\text{mm}}{\text{min}} \cdot 1000}{\pi \cdot 10 \text{ mm}} = 1178 \text{ 1/min}$$

$$1178 \text{ 1/min} \ll 1900 \text{ 1/min}$$

⇒ Drehzahl war zu hoch eingestellt.

4. Welche Rückmeldung geben wir unserem Kollegen?

Deine Probleme beim Bohren sind auf eine zu hohe Drehzahl zurückzuführen. Bei einer Drehzahl von 1178 1/min solltest du keine Probleme mehr haben. Achte zukünftig darauf, welchen Werkstoff und welchen Bohrer du hast und passe deine Drehzahl entsprechend an.

5. Expertenaufgabe: Warum ist eine richtige Drehzahlwahl wichtig?

- Verschleiß vermindern
- Bohrer ausglühen vermindern
- Kosten- und Zeitersparnis
- Oberflächengüte